Fatec Ipiranga

Pastor Enéas Tognini

TADS – Laboratório de Engenharia de Software

Proposta Técnica

TrainEasy – Gerenciamento de Treinos

Versão do Documento: V1

09/02/2026

Histórico de Versões

Versão	Motivo	Data
V1	Versão inicial	09/02/2026
V2	Mudança no design das telas	28/04/2026

Componentes da Equipe

RA	Nome
2040482213011	Willian Aparecido Amorim

Versão do Documento: V1

09/02/2026

Seção I
Plano de Projeto

Descrição do Problema

Contextualização do cenário:

Com o aumento significativo do interesse pela prática de atividades físicas, as academias têm se tornado cada vez mais populares entre pessoas de diferentes perfis. Seja para melhorar a saúde, atingir objetivos estéticos ou aliviar o estresse, a busca por academias cresceu consideravelmente nos últimos anos. Um levantamento recente mostrou que o Brasil conta com mais de 32 mil academias ativas. Esse número representa um aumento significativo, com o setor registrando um crescimento de 27% em 2021 e continuando a crescer em 2022 e 2023. Além disso, cerca de 21% da população brasileira frequenta academias, tornando o Brasil o segundo país com maior prática de musculação e outros esportes, atrás apenas da Índia (Medicinasa, 2023).

A prática de atividades físicas em academias traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Além de possibilitar treinos personalizados para diferentes partes do corpo, o fortalecimento muscular contribui para a melhoria da postura e para a redução de dores musculares. A prática regular de exercícios também promove a queima de gordura e o aumento da massa muscular, auxiliando na prevenção de doenças como obesidade e diabetes. Além disso, a atividade física atua no combate a problemas emocionais, como depressão e ansiedade, devido à liberação de endorfina, conhecida como o “hormônio da felicidade”. Outros benefícios incluem o aumento da densidade óssea, fortalecendo os ossos, e a melhoria do condicionamento cardiorrespiratório, contribuindo para um funcionamento mais saudável do coração (Schmitt, 2023).

Apesar dos inúmeros benefícios que a prática de exercícios físicos proporciona para a qualidade de vida, ainda existe uma elevada taxa de desistência entre praticantes de musculação. Um dos principais fatores associados a essa desistência é a falta de tempo, geralmente causada por rotinas de trabalho intensas e compromissos pessoais que dificultam a manutenção de uma frequência regular de treinos. Além disso, muitos praticantes não possuem acompanhamento constante de profissionais de educação física durante suas atividades na academia, o que pode gerar insegurança ou dificuldades na organização dos treinos. Outros fatores que contribuem para a desistência incluem questões financeiras, falta de motivação, problemas de saúde, distância da academia, mudanças de endereço e até mesmo a ausência de resultados perceptíveis ao longo do tempo (Rodrigues, 2017).

Diante desse cenário, observa-se que muitos praticantes enfrentam dificuldades para organizar seus treinos, acompanhar sua evolução e manter a motivação necessária para a continuidade das atividades físicas. A ausência de ferramentas práticas que auxiliem no planejamento e no acompanhamento das rotinas de exercícios pode contribuir para a desorganização dos treinos e para a perda de engajamento com a prática esportiva.

Definição clara do problema:

Atualmente, muitas pessoas que frequentam academias enfrentam dificuldades para registrar e acompanhar seus treinos de forma organizada. Devido à ausência de sistemas automatizados que facilitem essa atividade, grande parte dos praticantes recorre a métodos manuais, como anotações em blocos de notas ou em aplicativos genéricos. Esse processo manual pode gerar problemas como falta de organização, perda de informações e dificuldade na análise da evolução dos treinos ao longo do tempo, prejudicando o acompanhamento do desempenho e o planejamento adequado das atividades físicas.

Além disso, muitas academias não oferecem suporte suficiente para orientar os alunos durante a realização dos exercícios. A ausência de acompanhamento constante de profissionais qualificados dificulta a execução correta dos movimentos e reduz a eficiência das rotinas de treino.

Consequências do problema:

Como consequência, os praticantes podem ter dificuldades para acompanhar sua evolução e alcançar seus objetivos físicos de maneira eficiente. A execução incorreta dos exercícios pode aumentar o risco de lesões, além de gerar desmotivação durante a prática das atividades. A falta de organização e acompanhamento adequado também pode comprometer a continuidade dos treinos e dificultar a adoção de uma rotina consistente de exercícios físicos, impactando negativamente a saúde e o bem-estar dos praticantes.

Justificativa para resolver o problema:

Resolver esse problema é importante, pois a organização e o acompanhamento adequado dos treinos são fatores essenciais para que praticantes de atividades físicas consigam manter uma rotina consistente e alcançar seus objetivos de saúde e condicionamento físico. A ausência de ferramentas específicas para o gerenciamento de treinos pode dificultar o registro das atividades realizadas, o acompanhamento da evolução e a definição de metas claras, o que pode levar à desmotivação e até mesmo à desistência da prática de exercícios.

Proposta de Solução

Visão geral do sistema proposto:

Propõe-se o desenvolvimento do **TrainEasy**, um aplicativo móvel voltado para o gerenciamento de treinos em academias. O sistema permitirá que os usuários registrem seus exercícios, organizem rotinas de treino, acompanhem sua evolução ao longo do tempo e visualizem demonstrações de exercícios por meio de vídeos e instruções. Dessa forma, o aplicativo auxiliará os praticantes na organização de suas atividades físicas e no acompanhamento de seus resultados.

Como a solução resolve o problema:

A solução centraliza o registro e o acompanhamento dos treinos em um único aplicativo, permitindo que os usuários organizem exercícios, séries, repetições e cargas de forma prática e acessível. O sistema também disponibiliza vídeos demonstrativos e instruções para auxiliar na execução correta dos exercícios, reduzindo dúvidas durante o treino. Com isso, o aplicativo facilita o acompanhamento do progresso, melhora a organização das rotinas de treino e contribui para uma prática de exercícios mais eficiente e motivadora.

Tecnologia ou abordagem a ser usada (opcional, de forma macro):

O sistema será desenvolvido como uma aplicação mobile, permitindo que os usuários acessem e gerenciem seus treinos diretamente por meio de dispositivos móveis, como smartphones.

Público-alvo / usuários da solução:

O sistema será utilizado por praticantes de atividades físicas que frequentam academias e desejam organizar, registrar e acompanhar seus treinos de forma mais eficiente.

Benefícios esperados:

A solução proporcionará melhor organização dos treinos, facilidade no registro de exercícios e acompanhamento da evolução física, além de auxiliar na execução correta das atividades por meio de orientações e demonstrações dos exercícios.

Escopo do Projeto

O que será incluído no projeto (escopo incluído):

O sistema incluirá funcionalidades de cadastro e autenticação de usuários, planejamento de treinos personalizados ou pré-definidos, registro de treinos realizados com informações como cargas, séries e repetições, visualização do histórico de treinos e acompanhamento da evolução do usuário. O aplicativo também permitirá o cadastro de metas de treino, edição de treinos registrados e acesso a vídeos demonstrativos de exercícios para auxiliar na execução correta das atividades. O sistema será direcionado a praticantes de atividades físicas que desejam organizar e acompanhar seus treinos por meio de um aplicativo móvel.

Limitações de escopo (opcional):

O sistema será implementado como um protótipo funcional para fins acadêmicos, com foco na demonstração das principais funcionalidades do aplicativo. Aspectos mais avançados, como mecanismos robustos de segurança e proteção de dados em nível de produção, recursos completos de ajuda online, requisitos avançados de escalabilidade e funcionalidades de cadastro por redes sociais e telefone não serão priorizados nesta versão do projeto.

Papéis e Responsabilidades

Integrante	Papel	Responsabilidades Principais
Willian Aparecido Amorim	Gerente de Projeto	Planejamento do projeto, gestão de cronograma, prazos, comunicação e acompanhamento das atividades do desenvolvimento.
Willian Aparecido Amorim	Product Owner (PO)	Definição e priorização dos requisitos do sistema, organização do backlog e alinhamento das funcionalidades do TrainEasy com os objetivos do projeto.
Willian Aparecido Amorim	Desenvolvedor Full Stack	Desenvolvimento do sistema, incluindo implementação do frontend da aplicação mobile, lógica de backend e integração entre as funcionalidades do aplicativo.
Willian Aparecido Amorim	Documentador	Elaboração da documentação do sistema, incluindo requisitos, casos de uso, diagramas, descrição das funcionalidades e demais artefatos do projeto.

Seção II
Proposta Técnica

Detalhamento da Proposta de Solução

Regras de Negócio

[RN001] – Exclusão de Contas Inativas

Descrição: Após 3 meses de inatividade, o sistema deve automaticamente marcar a conta como inativa e enviar um aviso de exclusão para o usuário, a conta com os dados será excluída caso não seja retirada em até 3 dias.

[RN002] – Criação de Exercícios Personalizados:

Descrição: Os usuários têm permissão para criar exercícios personalizados caso não encontrem um exercício específico disponível no sistema.

Requisitos Funcionais

[RF001] – Cadastro de Usuário:

Prioridade: Essencial

Descrição: Este requisito permite que os usuários se cadastrem no aplicativo.

[RF002] – Login e Autenticação:

Prioridade: Essencial

Descrição: Este requisito permite que os usuários façam login utilizando suas credenciais de cadastro.

[RF003] – Planejamento de Treinos:

Prioridade: Essencial

Descrição: Este requisito permite que os usuários planejem seus treinos de acordo com sua preferência, podendo escolher entre personalizar seu próprio treino ou opções de treino pré-definidas pelo TrainEasy.

[RF004] – Registro de Treinos:

Prioridade: Essencial

Descrição: Este requisito permite que os usuários registrem detalhes dos seus treinos, incluindo cargas, séries e repetições, bem como permite que os usuários adicionem outras observações sobre seus treinos.

[RF005] – Visualização de Treinos e Progresso:

Prioridade: Importante

Descrição: Este requisito permite que os usuários visualizem o histórico de treinos realizados e que os usuários acessem gráficos e estatísticas sobre seu progresso.

[RF006] – Metas e Objetivos:

Prioridade: Essencial

Descrição: Este requisito permite que os usuários cadastrem suas metas de treino

[RF007] – Edição de Treinos:

Prioridade: Essencial

Descrição: Este requisito permite que os usuários editem seus treinos já registrados, ajustando detalhes como exercícios, cargas, séries e repetições conforme necessário.

[RF008] – Acesso a Vídeos de Demonstração:

Prioridade: Essencial

Descrição: Este requisito permite que os usuários acessem vídeos de demonstração dos exercícios, disponibilizados pelo sistema, para garantir que os usuários possam visualizar a execução correta e segura dos movimentos.

Requisitos Não Funcionais

Requisitos de Produto:

[RNF001] – Compatibilidade de Plataforma:

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve ser compatível com dispositivos Android e iOS. O sistema deve funcionar sem problemas em ambas as plataformas, assegurando que os usuários possam utilizar o aplicativo nos sistemas operacionais mais utilizados na atualidade.

RNF002] – Usabilidade:

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve prover uma interface simples de fácil navegação. O sistema deve permitir a navegação e o uso sem necessidade de treinamento adicional, facilitando o uso do mesmo por parte dos usuários

[RNF003] – Apresentação da Interface Gráfica

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve apresentar toda a interface em língua portuguesa, garantindo que todos os textos e mensagens sejam acessíveis aos usuários locais. A interface deve ser compatível com dispositivos móveis e navegadores modernos, especialmente em sistemas Android e iOS, oferecendo uma experiência visual clara e consistente.

[RNF004] – Segurança:

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve armazenar todas as informações do usuário de forma segura. O sistema deve usar criptografia para proteger dados sensíveis**.**

[RNF005] – Ajuda Online

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve oferecer aos usuários uma seção de Ajuda online, acessível diretamente no aplicativo, para orientar o uso das funcionalidades e facilitar a resolução de dúvidas comuns. A Ajuda deve estar disponível em português e ser de fácil navegação, com tópicos organizados e atualizados regularmente conforme novas funcionalidades são implementadas.

[RNF006] – Escalabilidade:

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve ser escalável para suportar um aumento no número de usuários. O sistema deve manter o desempenho aceitável mesmo com o aumento da carga.

Requisitos de Tecnologia

[RNF007] – Linguagem de Programação

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve ser implementado utilizando React Native como framework de programação, na linguagem Typescript.

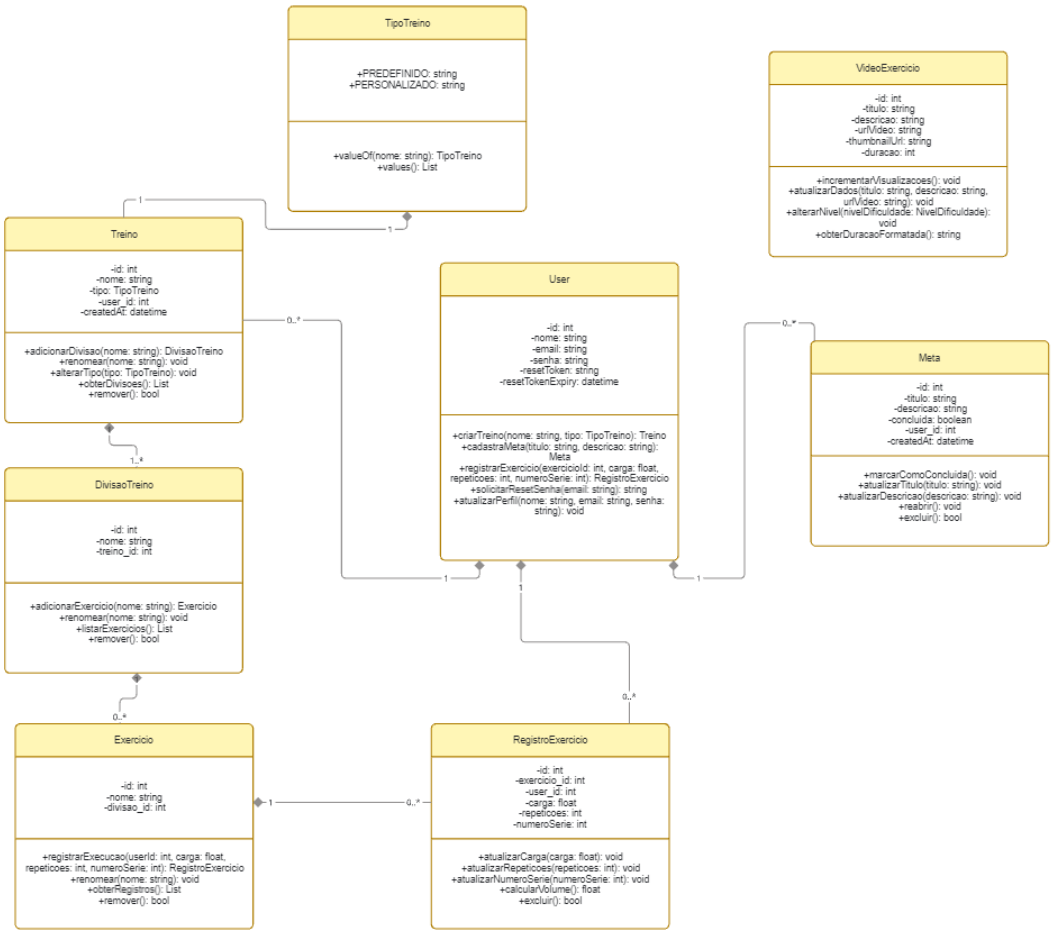
[RNF008] – Banco de Dados

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve utilizar o sistema gerenciador de banco de dados MySQL, hospedado de forma online na plataforma Railway.

Diagramas

Diagrama de Classes

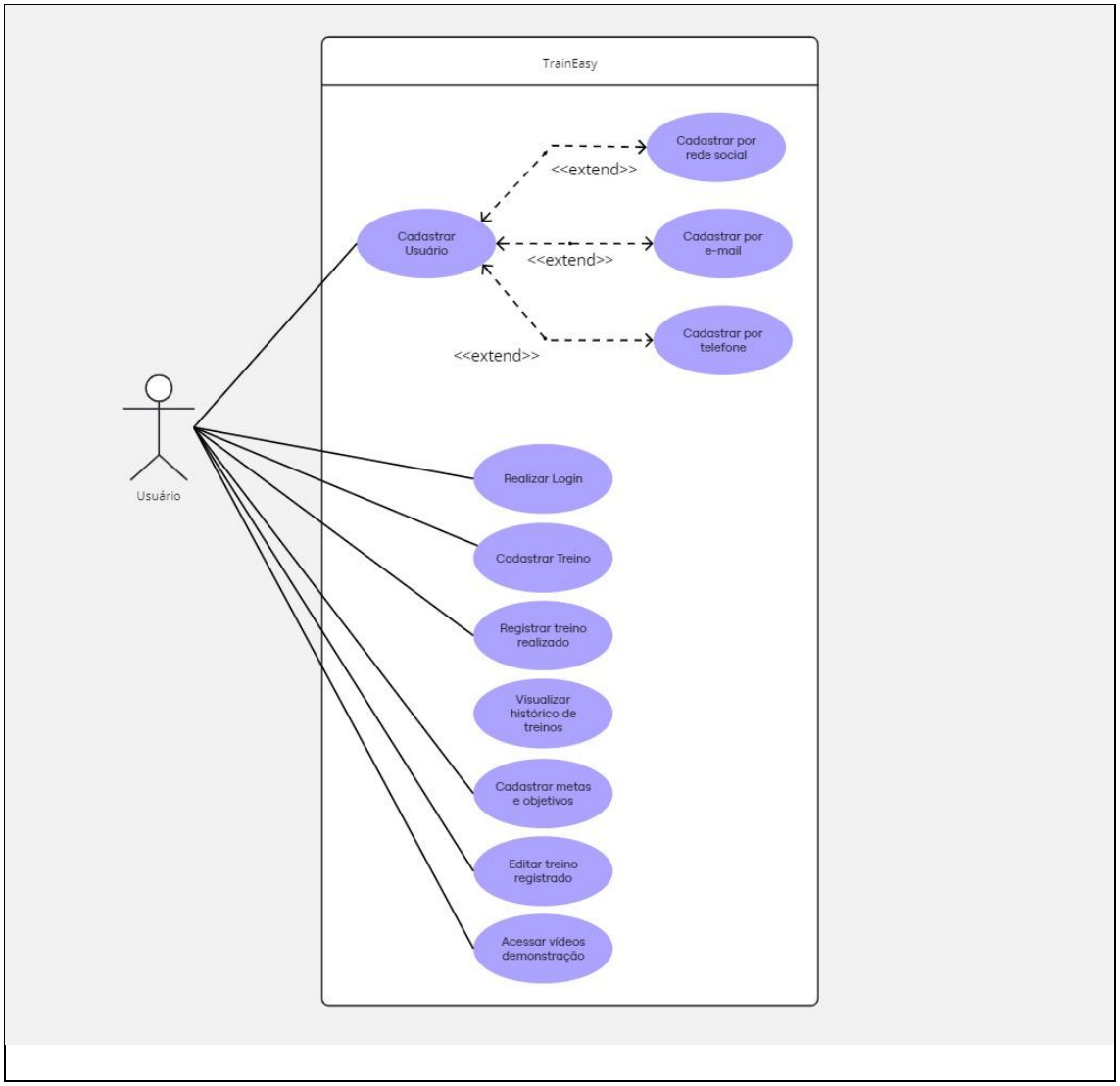


Especificação do Caso de uso

Especificação dos casos de uso *Apêndice B*

Diagrama de Caso

Caso de Uso geral

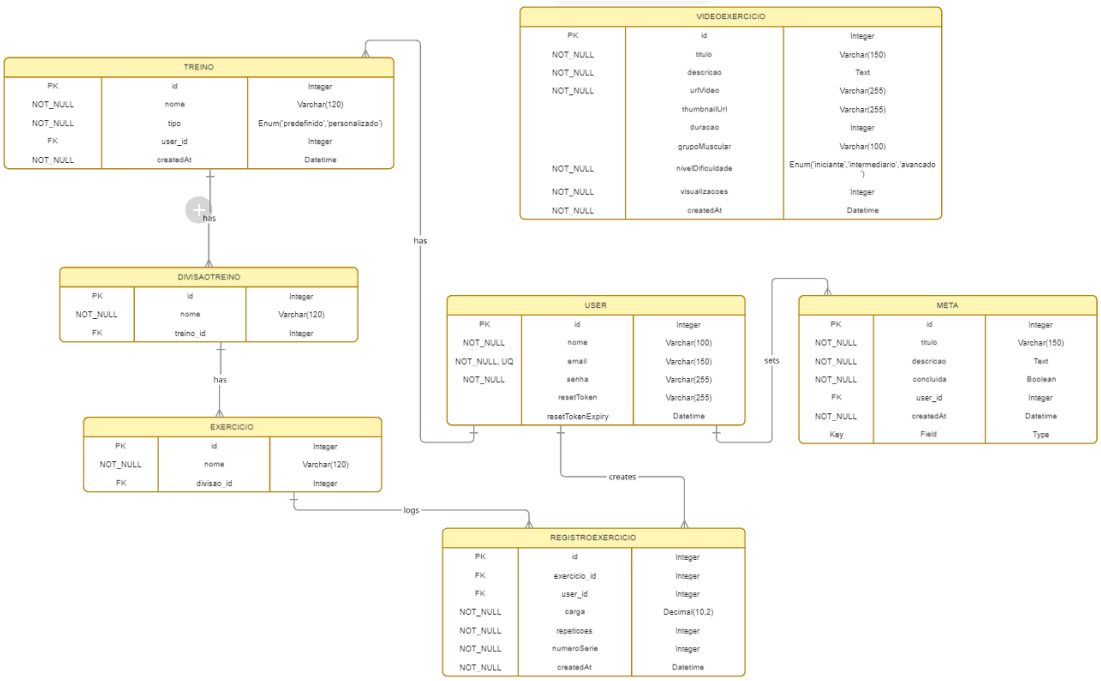

TrainEasy
Cadastrar por rede social
<<extend>>
Cadastrar Usuário
Cadastrar por e-mail
<<extend>>
Cadastrar por telefone
<<extend>>
Usuário
Realizar Login
Cadastrar Treino
Registrar treino realizado
Visualizar histórico de treinos
Cadastrar metas e objetivos
Editar treino registrado
Acessar vídeos demonstração

Modelo de Dados

O sistema utilizará o MySQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional, utilizando sempre a versão mais atual disponível no momento da implementação. O MySQL foi escolhido por ser amplamente utilizado, estável e adequado para aplicações que necessitam armazenar e gerenciar dados de forma eficiente.

O banco de dados será responsável por armazenar informações dos usuários, treinos, metas e histórico de atividades do aplicativo. O sistema permitirá operações de CRUD (Create, Read, Update e Delete), possibilitando a inclusão, consulta, atualização e exclusão de dados conforme necessário para o funcionamento das funcionalidades do TrainEasy.

Modelo Entidade Relacionamento

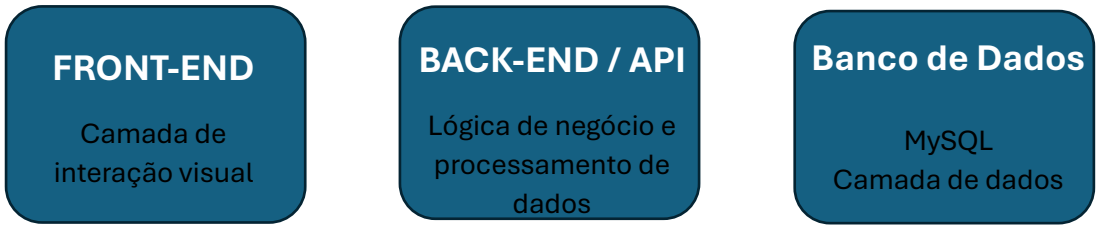


Link MER

Dicionário de Dados *Apêndice C*

Especificação da Arquitetura do Software

Diagrama de Arquitetura



A arquitetura do sistema TrainEasy foi projetada utilizando uma arquitetura em camadas, que organiza o sistema em diferentes níveis de responsabilidade, facilitando a manutenção, escalabilidade e organização do código. Essa abordagem separa a aplicação em três camadas principais: camada de apresentação, camada de lógica de negócios e camada de dados.

A camada de apresentação é composta pela aplicação mobile utilizada pelos usuários. Nessa camada está a interface do aplicativo, responsável por permitir que os usuários interajam com o sistema, realizem o cadastro, planejem treinos, registrem exercícios realizados, acompanhem metas e visualizem seu progresso.

A camada de lógica de negócios é responsável por processar as regras do sistema e gerenciar as funcionalidades da aplicação. Nessa camada estão implementadas as operações responsáveis pelo gerenciamento de usuários, planejamento de treinos, registro de exercícios, controle de metas e processamento das informações enviadas pela aplicação mobile.

A camada de dados é responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações do sistema. O banco de dados MySQL armazena dados como usuários cadastrados, treinos planejados, exercícios disponíveis, registros de treino e metas

definidas pelos usuários. Essa camada garante a persistência e integridade das informações utilizadas pelo sistema.

A comunicação entre as camadas ocorre por meio de requisições entre a aplicação mobile e o backend, que por sua vez realiza as operações necessárias no banco de dados. Essa estrutura permite que o sistema seja organizado de forma modular, facilitando futuras melhorias e manutenção do software.

Ecossistema da Solução

O ecossistema do TrainEasy representa o conjunto de tecnologias, ferramentas e ambientes que permitem o funcionamento do sistema. Esse ecossistema envolve a aplicação mobile utilizada pelos usuários, o backend responsável pela lógica do sistema, o banco de dados que armazena as informações e a infraestrutura de execução e desenvolvimento utilizada durante o ciclo de vida do software.

No centro do ecossistema está a aplicação mobile TrainEasy, responsável pela interação direta com os usuários. Por meio do aplicativo, os usuários podem cadastrar-se, planejar treinos, registrar exercícios realizados, acompanhar metas e visualizar seu histórico de atividades.

A aplicação mobile se comunica com o backend do sistema, que funciona como uma API responsável por processar as requisições enviadas pelo aplicativo. O backend implementa as regras de negócio do sistema, gerencia os dados enviados pelos usuários e realiza as operações necessárias para armazenamento e recuperação de informações.

O banco de dados MySQL é responsável pelo armazenamento das informações do sistema. Nele são armazenados dados como usuários cadastrados, treinos planejados,

exercícios disponíveis, registros de treino e metas definidas pelos usuários. O banco de dados garante a persistência e integridade das informações utilizadas pelo sistema.

O sistema também depende de frameworks e ferramentas de desenvolvimento, como o React Native para o desenvolvimento da aplicação mobile e bibliotecas utilizadas durante a implementação do sistema.

A execução do sistema ocorre em um ambiente de infraestrutura computacional, que pode incluir servidores de aplicação e serviços de hospedagem em nuvem responsáveis por disponibilizar o backend e o banco de dados para acesso pelo aplicativo.

Além disso, o ecossistema do TrainEasy inclui ferramentas utilizadas durante o ciclo de vida do software, como ambientes de desenvolvimento, ferramentas de controle de versão e processos de testes e manutenção do sistema.

Esse conjunto de componentes forma o ecossistema da solução, permitindo que o sistema funcione de forma integrada e que os usuários possam acessar suas funcionalidades por meio do aplicativo mobile.

Tecnologias Utilizadas

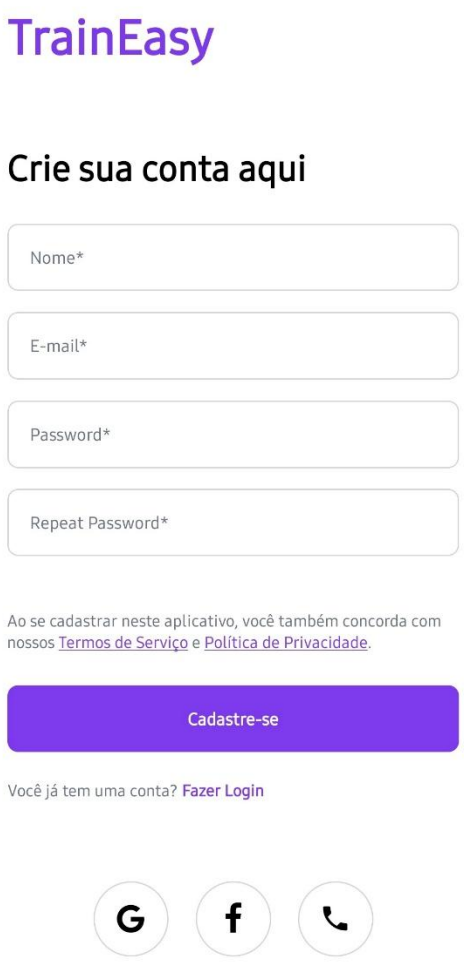
Tecnologia	Categoria	Função no projeto
Typescript + React Native	Frontend / Framework	Interface com o usuário
Java + Spring Boot	Backend / Framework	Lógica do servidor e API
MySQL	Banco de Dados	Armazenamento de dados relacionais.
Canva	Design de interface	Protótipo das telas e experiência do usuário
Git + GitHub	Controle de versão	Versionamento e controle do código.

Anexos/Apêndices

Apêndice A — Protótipo das telas (Canva)

Este apêndice apresenta o conjunto de telas desenvolvidas no Canva para representar o protótipo da interface do aplicativo TrainEasy. As telas demonstram a navegação e as principais funcionalidades da aplicação, incluindo cadastro de usuário, planejamento de treinos, registro de exercícios e acompanhamento de metas.

Figura 2 – Protótipo de Tela [I001] – Cadastrar Usuário



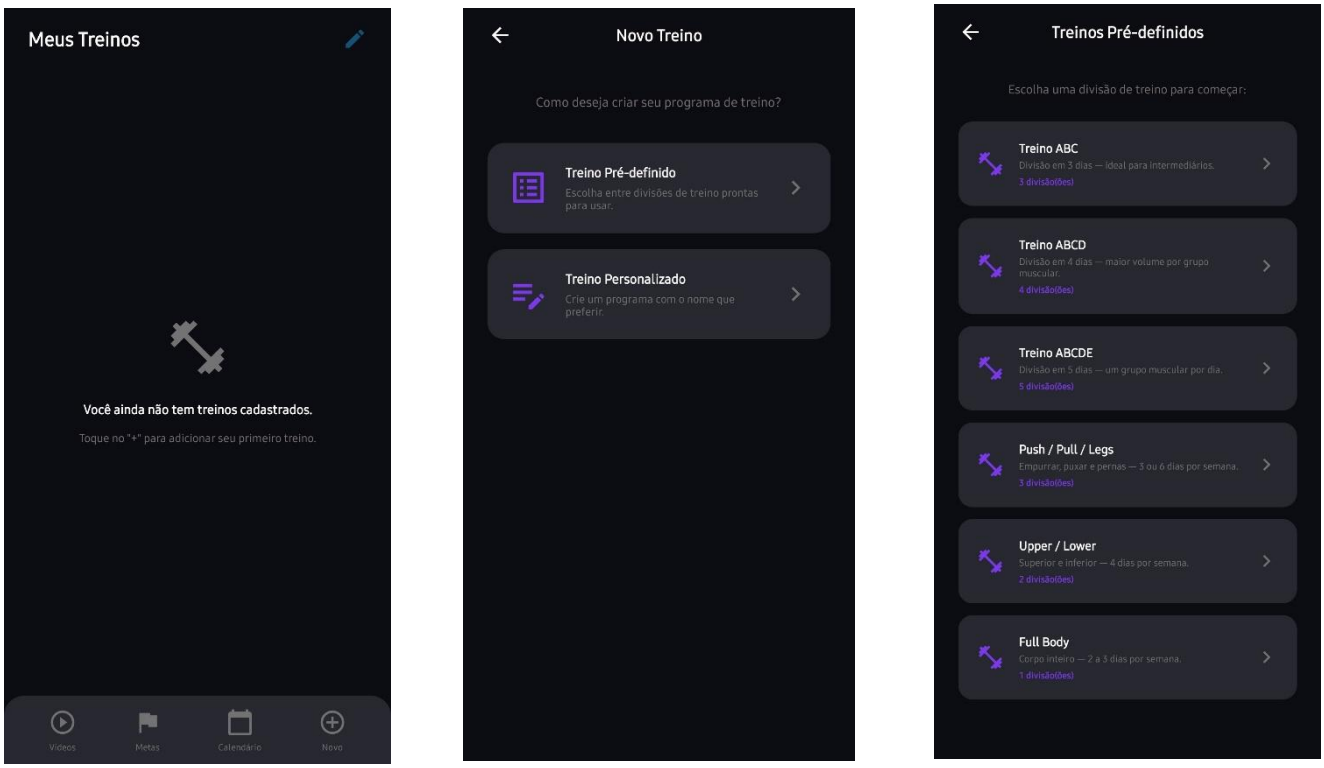
Fonte: Autor (2026)

Figura 3 – Protótipo de Tela [I002] – Realizar Login

Fonte: Autor (2026)

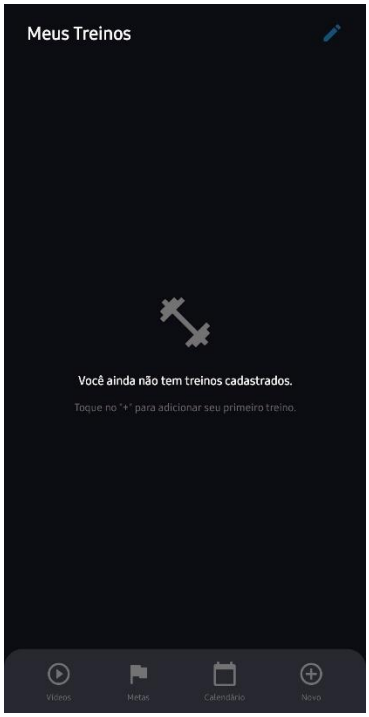
Figura 4 – Protótipo de Tela [I003] – Cadastrar Treino

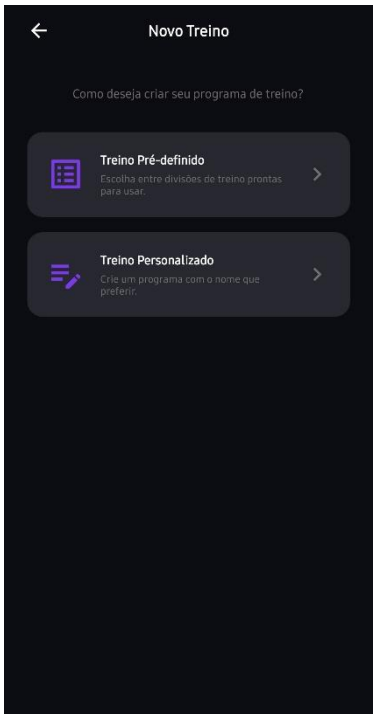
Treino Pré-Definido

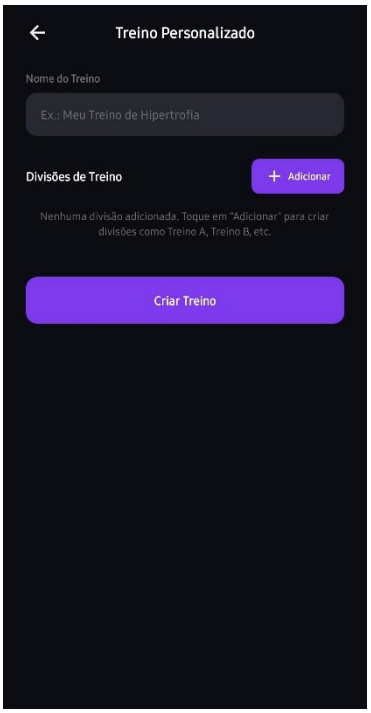


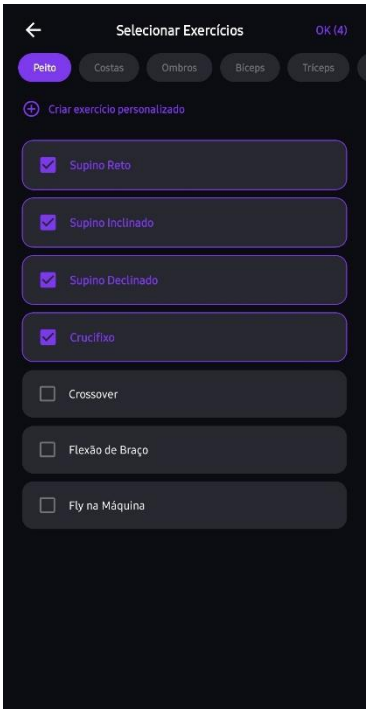
Fonte: Autor (2026)

Treino personalizado



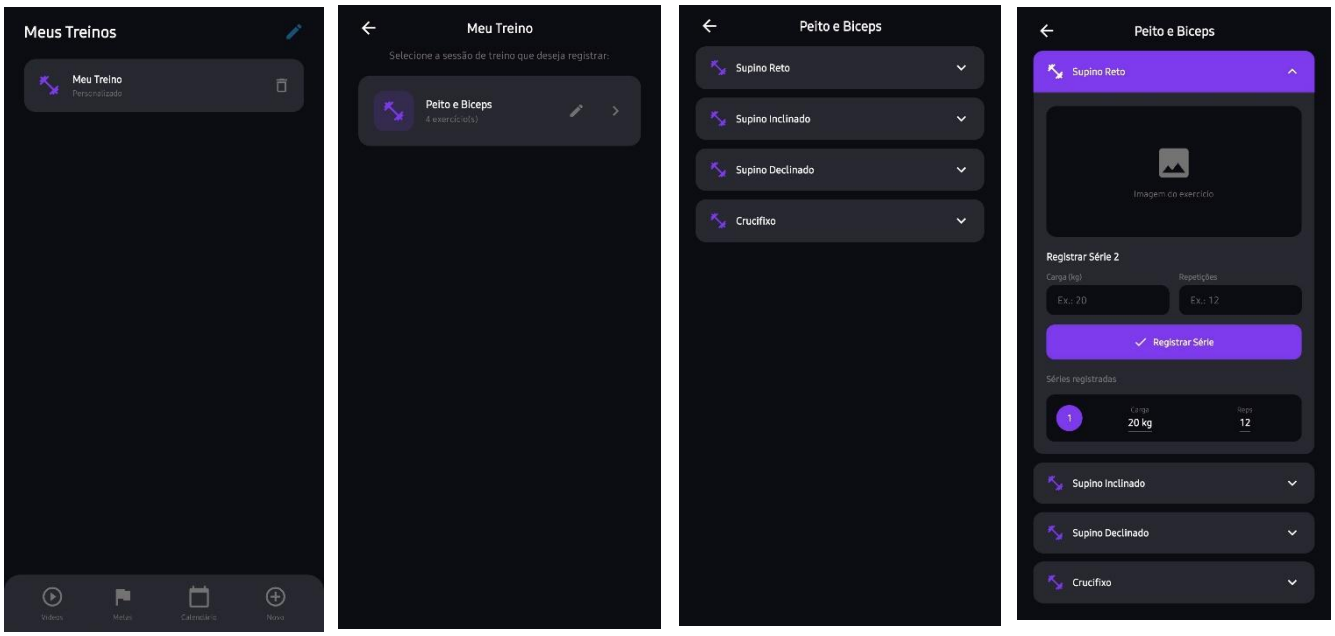






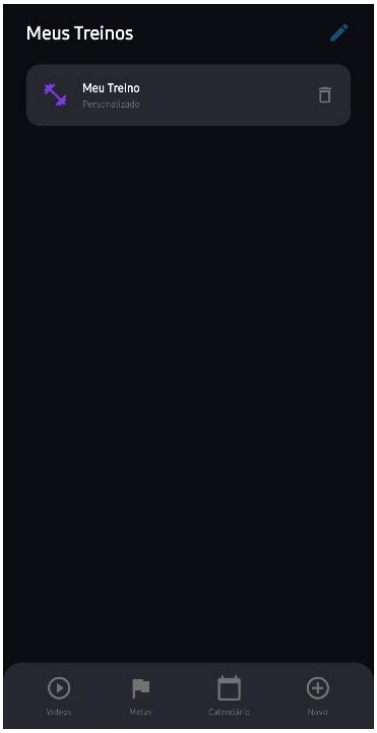
Fonte: Autor (2026)

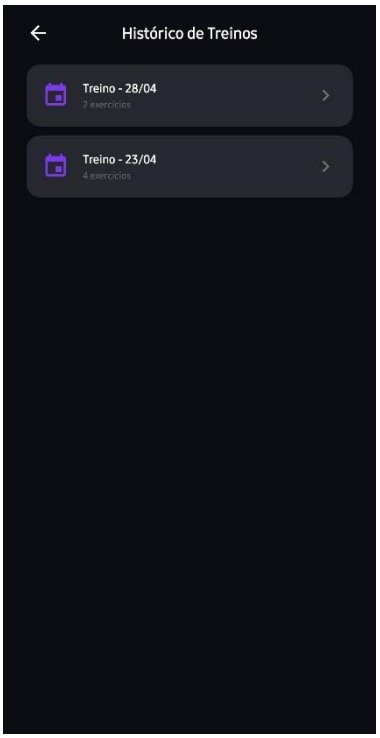
Figura 5 – Protótipo de Tela [I004] – Registrar treino realizado

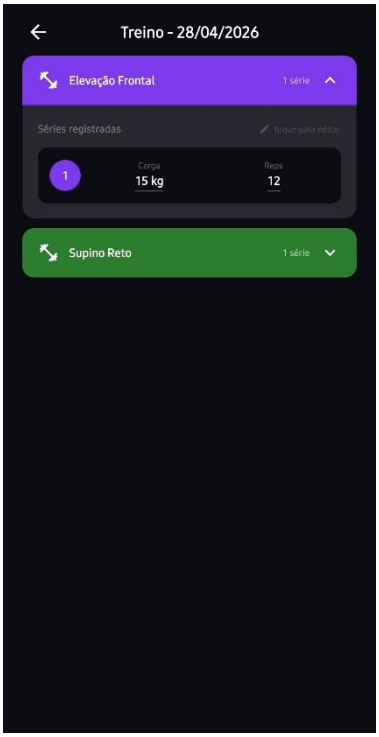


Fonte: Autor (2026)

Figura 6 – Protótipo de Tela [I005] – Visualizar Histórico de Treinos

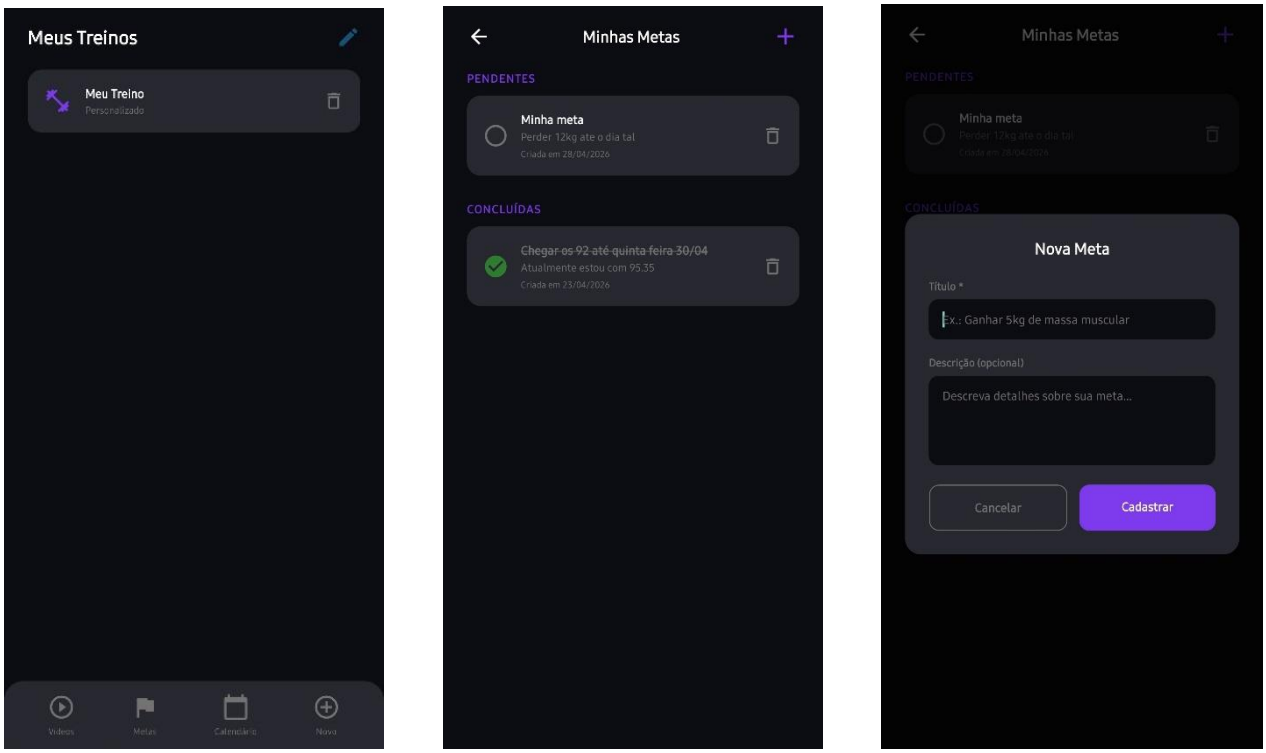






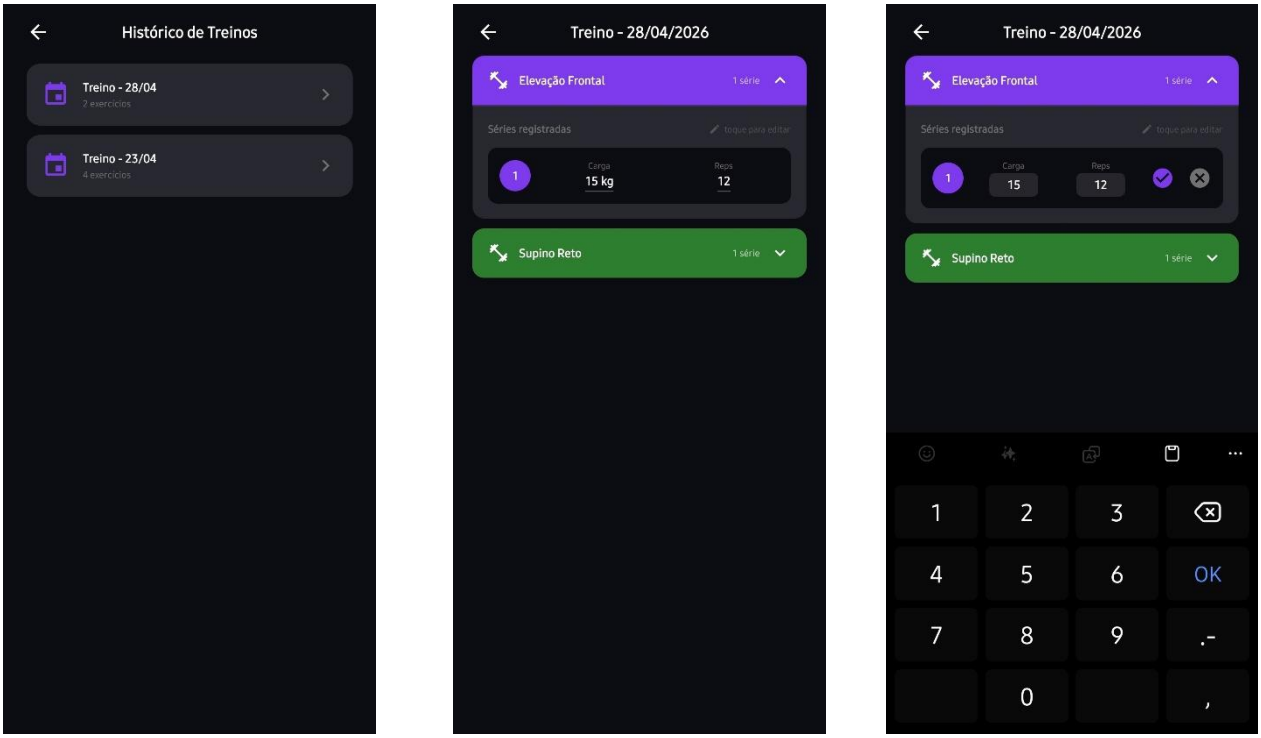
Fonte: Autor (2026)

Figura 7 – Protótipo de Tela [I006] – Cadastrar Metas



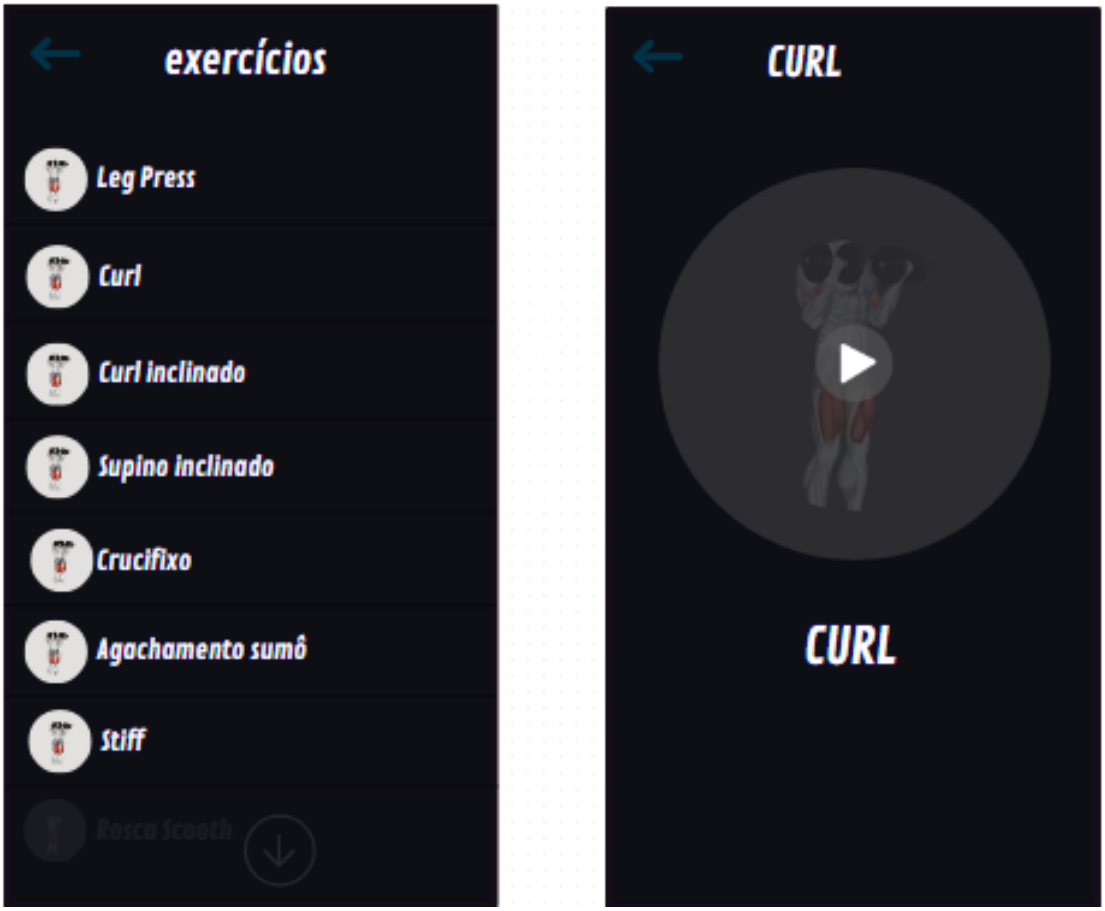
Fonte: Autor (2026)

Figura 8 – Protótipo de Tela [I007] – Editar treino registrado



Fonte: Autor (2026)

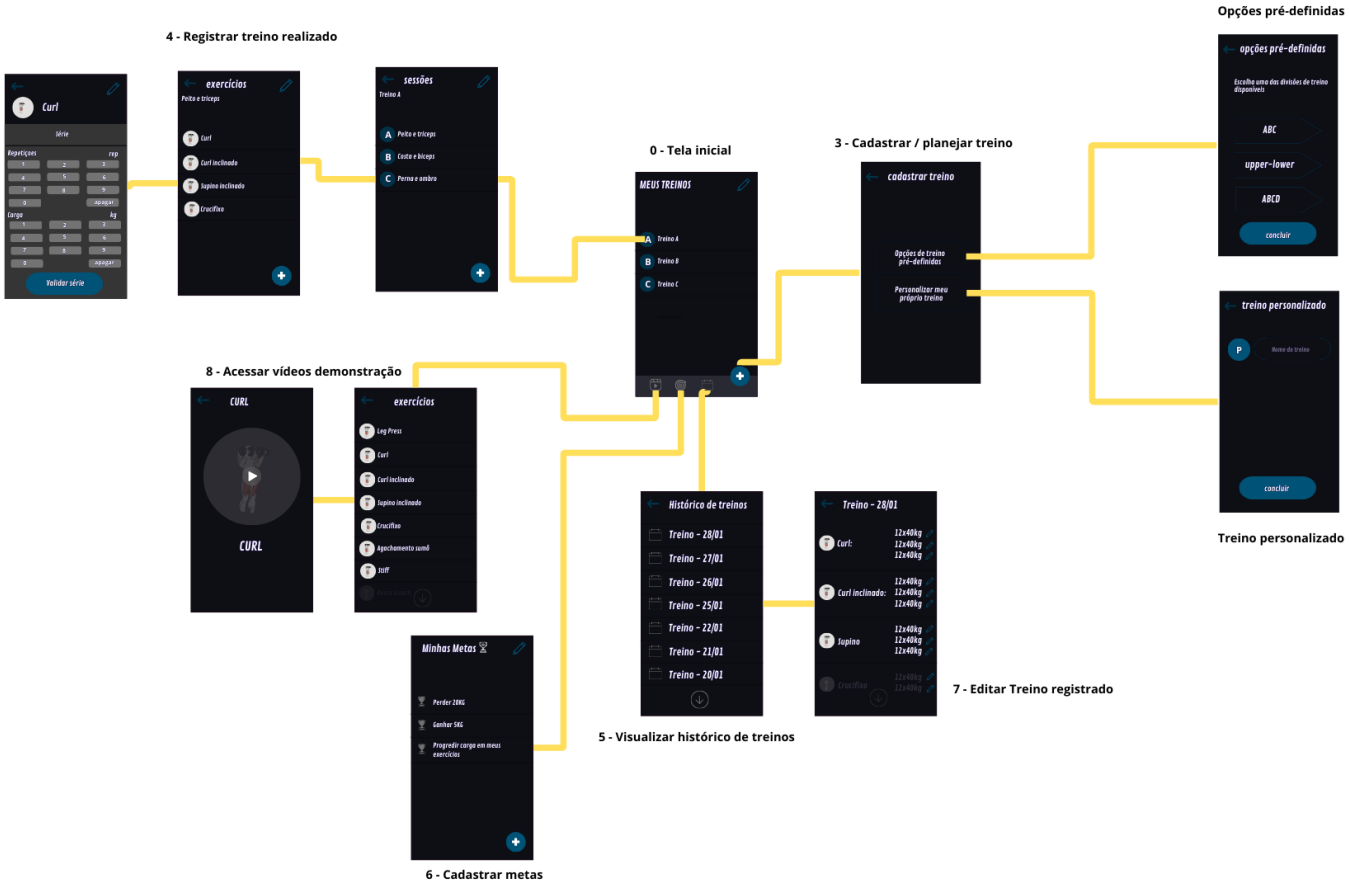
Figura 9 – Protótipo de Tela [I008] – Acessar vídeos demonstração



Fonte: Autor (2024)

O mapa de navegação apresentado a seguir ilustra a estrutura hierárquica e o fluxo entre as principais telas do aplicativo TrainEasy. Ele foi desenvolvido para proporcionar uma visão clara da organização do sistema, destacando os caminhos que os usuários podem seguir ao interagir com o aplicativo.

Figura 10 – Mapa de Navegação



Apêndice B — Especificação dos Casos de uso

Este apêndice apresenta a especificação detalhada dos casos de uso do sistema TrainEasy. Os casos de uso descrevem as interações entre o usuário e o sistema, representando as funcionalidades disponíveis na aplicação e os fluxos de execução de cada operação.

Cada caso de uso contém informações como objetivo da funcionalidade, atores envolvidos, pré-condições, fluxo principal de execução, fluxos alternativos, possíveis exceções e pós-condições. Essas descrições permitem compreender de forma estruturada como o sistema deve se comportar em diferentes cenários de utilização.

A especificação dos casos de uso tem como objetivo complementar a modelagem funcional do sistema, fornecendo uma visão detalhada das operações que o TrainEasy deve executar para atender às necessidades dos usuários. Esses artefatos auxiliam no entendimento das funcionalidades do sistema e servem como base para o desenvolvimento e validação das funcionalidades implementadas.

CSU001 – Cadastrar Usuário	
Sumário:	Este caso de uso tem como objetivo permitir que novos usuários se registrem no TrainEasy utilizando e-mail, redes sociais ou número de telefone para acessar as funcionalidades do aplicativo.
Pré-condição: Não se aplica.	
Fluxo principal: Este caso de uso se inicia quando o ator usuário acessa o aplicativo pela primeira vez. **1.** O sistema exibe o formulário de e-mail e senha e as outras opções de cadastro via redes sociais (ex: Facebook e Google), ou número de telefone. **[RN003] [FA001] [FA002]** **2.** O usuário preenche os campos com seu e-mail e senha. **3.** O sistema verifica se já há uma conta vinculada a este e-mail e, caso não haja, envia um e-mail de confirmação no e-mail digitado pelo usuário. **[FE001]** **4.** O usuário confirma o cadastro no e-mail de verificação. **5.** O sistema então cria uma conta de usuário com as informações fornecidas. **6.** O usuário é redirecionado para a tela de login do TrainEasy, onde pode fazer login e começar a utilizar o aplicativo.	

Fluxo alternativo:

[FA001] Cadastro Via Telefone
Este fluxo alternativo ocorre quando o usuário deseja se cadastrar através de um número de telefone.

1. O sistema mostra o formulário de e-mail e senha e as outras opções de cadastro via redes sociais (ex: Facebook e Google), ou número de telefone. **[RN003]**
2. O usuário insere o número de telefone e recebe um código de verificação via SMS.
3. O usuário insere o código de verificação no aplicativo.
4. O sistema verifica se o código está correto e se já há uma conta vinculada a este número, caso não haja, então cria uma conta de usuário com as informações fornecidas. **[FE001]**
5. O usuário é redirecionado para a tela inicial do TrainEasy, onde pode fazer login e começar a utilizar o aplicativo. **[CSU002]**

[FA002] Cadastro Via Rede Social
Este fluxo alternativo ocorre quando o usuário deseja se cadastrar através de uma rede social.

1. O sistema mostra o formulário de e-mail e senha e as outras opções de cadastro via redes sociais (ex: Facebook e Google), ou número de telefone. **[RN003]**
2. O usuário seleciona a opção de se cadastrar através da rede social.
3. O usuário é redirecionado para a página de autenticação da rede social escolhida.
4. O usuário autentica-se na rede social e autoriza o acesso do TrainEasy.
5. O sistema verifica se já há uma conta vinculada a esta rede social e, caso não haja, cria uma conta de usuário com as opções fornecidas. **[FE001]**
6. O usuário é redirecionado para a tela inicial do TrainEasy, onde pode fazer login e começar a utilizar o aplicativo. **[CSU002]**

Fluxo de Exceção:

[FE001]: Conta já vinculada
Este fluxo alternativo ocorre quando a conta selecionada no cadastro já está vinculada a uma conta existente no aplicativo.

1. O sistema verifica que há uma conta vinculada aos dados fornecidos pelo usuário.

2. O sistema exibe uma mensagem de aviso e direciona o usuário para a tela inicial, onde pode fazer login e começar a utilizar o aplicativo.

Pós-condições:
O fluxo é direcionado ao [CSU002]

Requisitos: [RF001]

Regras de Negócio: [RN003]

Interface: [I001]

CSU002 – Realizar Login	
Sumário:	Este caso de uso tem como objetivo permitir que novos usuários entrem no TrainEasy utilizando sua conta cadastrada.

Pré-condição: [CSU001] Realizar Cadastro

Fluxo principal:
Este caso de uso se inicia quando o ator usuário já realizou o cadastro.

1. O sistema mostra o formulário de e-mail e senha e as outras opções de login via redes sociais (ex: Facebook e Google), ou número de telefone. **[RN003]**
2. O usuário preenche os campos com seu e-mail e senha.
3. O sistema verifica se já há uma conta vinculada a este e-mail. **[FE001]**
4. O sistema confirma que os dados já estão cadastrados, confirma o e-mail e senha e direciona o usuário para a tela inicial do aplicativo.

Fluxo alternativo:

[FA001] Login Via Rede Social
Este fluxo alternativo ocorre quando o usuário deseja logar através de uma rede social.

1. O sistema mostra o formulário de e-mail e senha e as outras opções de cadastro via redes sociais (ex: Facebook e Google), ou número de telefone. **[RN003]**
2. O usuário seleciona a opção de se cadastrar através da rede social.
3. O usuário é redirecionado para a página de autenticação da rede social escolhida.
4. O usuário autentica-se na rede social e autoriza o acesso do TrainEasy.
5. O sistema confirma que os dados já estão cadastrados, são compatíveis e direciona o usuário para a tela inicial do aplicativo. **[FE001]**

[FA002] Login Via Telefone
Este fluxo alternativo ocorre quando o usuário deseja logar através de um telefone.

1. O sistema mostra o formulário de e-mail e senha e as outras opções de cadastro via redes sociais (ex: Facebook e Google), ou número de telefone. **[RN003]**
2. O usuário insere o número de telefone e recebe um código de verificação via SMS.
3. O usuário insere o código de verificação no aplicativo.
4. O sistema verifica se o código está correto e se já há uma conta vinculada a esta rede social. **[FE001]**
5. O sistema direciona o usuário para a tela inicial do aplicativo.

Fluxo de Exceção:

[FE001]: Conta não vinculada
Este fluxo alternativo ocorre quando a conta selecionada no login nunca foi cadastrada no aplicativo

1. O sistema verifica que não há uma conta vinculada aos dados fornecidos pelo usuário.
2. O sistema exibe uma mensagem de aviso e direciona o usuário para a tela de cadastro do aplicativo.

Pós-condições:
O usuário é direcionado a tela inicial do aplicativo.

Requisitos: [RF002]

Regras de Negócio: [RN003]

Interface: [I002]

CSU003 – Cadastrar Treino	
Sumário:	Este caso de uso tem como objetivo permitir que os usuários cadastrem um novo planejamento de treinos.
Pré-condição: [CSU002] Estar autenticado	

Fluxo principal:
Este caso de uso se inicia quando o usuário autenticado deseja cadastrar um novo treino no aplicativo TrainEasy.

1. Na tela inicial, o usuário seleciona a opção de criar um programa de treinamento.
2. O sistema oferece duas opções: Escolher um treino pré-definido ou criar um treino personalizado. **[FA001]**
3. O usuário seleciona um treino pré-definido.
4. O sistema disponibiliza diversas divisões de treino.
5. O usuário escolhe uma entre as opções de treinos fornecidas e salva este programa.
6. O sistema então exibe uma mensagem confirmando que o treino foi criado e redireciona o usuário para a tela inicial do treino, onde o usuário pode acessar seu cronograma de treinos.

Fluxo alternativo:

[FA001] Treino personalizado
Este fluxo alternativo ocorre quando o usuário deseja criar um planejamento de treinos personalizado a seu gosto.

1. Na tela inicial, o usuário seleciona a opção de criar um programa de treinamento.
2. O sistema oferece duas opções: Escolher um treino pré-definido ou criar um treino personalizado. [FA001]
3. O usuário seleciona um treino personalizado.
4. O sistema solicita um nome para o programa de treino.
5. O usuário define o nome para o seu programa de treino e confirma a criação.
6. O sistema então exibe uma mensagem confirmando que o treino foi criado e redireciona o usuário para a tela inicial do treino, onde o usuário pode adicionar sessões e escolher os exercicios desejados.

Fluxo de Exceção: Não se aplica

Pós-condições:
O usuário é direcionado a tela inicial do aplicativo.

Requisitos: [RF004]

Regras de Negócio: [RN002]

Interface: [003]

CSU004 – Registrar treino realizado	
Sumário:	Este caso de uso tem como objetivo permitir que o usuário registre o treino realizado, bem como detalhes dele como cargas, series e repetições.
Pré-condição: [CSU002] Estar autenticado	
Fluxo principal: Este caso de uso se inicia quando o usuário autenticado deseja registrar um treino realizado. **1.** Na tela inicial, o usuário seleciona o cronograma de treino que ele deseja registrar o treino realizado. **2.** O sistema então exibe as sessões disponíveis para o cronograma escolhido. **3.** O usuário seleciona a sessão em que deseja registrar um treino realizado. **4.** O sistema então exibe os exercícios que estão dentro da sessão escolhida pelo usuário. **5.** O usuário seleciona o exercício que deseja registrar as informações. **6.** O sistema então disponibiliza a opção para o usuário inserir a carga utilizada no exercício e o número de repetições realizadas. **7.** O usuário preenche essas informações e o sistema registra a série e exibe ao usuário esses dados.	
Fluxo alternativo: Não se aplica	
Fluxo de Exceção: Não se aplica	
Pós-condições: Não se aplica	
Requisitos: [RF004]	
Regras de Negócio: Não se aplica	

Interface: [I004]

CSU005 – Visualizar Histórico de Treinos	
Sumário:	Este caso de uso tem como objetivo permitir que o usuário visualize o histórico de seus treinos.
Pré-condição: [CSU002] Estar autenticado	
Fluxo principal: Este caso de uso se inicia quando o usuário autenticado deseja visualizar o histórico de treinos: **1.** Na tela inicial, o usuário seleciona a opção de visualizar o histórico de treinos. **2.** O sistema então exibe os dias em que o usuário realizou algum treino, ordenado cronologicamente. **3.** O usuário seleciona um dia específico para visualizar detalhes sobre o treino. **4.** O sistema então exibe os detalhes completos do treino selecionado, incluindo cargas, séries, repetições e quaisquer observações adicionais feitas pelo usuário.	
Fluxo alternativo: Não se aplica	
Fluxo de Exceção: Não se aplica	
Pós-condições: Não se aplica	
Requisitos: [RF005]	
Regras de Negócio: Não se aplica	
Interface: [I005]	

CSU006 – Cadastrar metas	
Sumário:	Este caso de uso tem como objetivo permitir que o usuário possa cadastrar suas metas e objetivos.
Pré-condição: [CSU002] Estar autenticado	
Fluxo principal: Este caso de uso se inicia quando o usuário autenticado deseja cadastrar uma meta **1.** Na tela inicial, o usuário seleciona a opção de visualizar metas. **2.** O sistema então exibe a opção de cadastrar uma meta ou objetivo. **3.** O usuário seleciona a opção e digita detalhes sobre sua meta. **4.** O sistema então salva a meta cadastrada pelo usuário, permitindo que ela possa ser vista sempre que o usuário desejar.	
Fluxo alternativo: Não se aplica	
Fluxo de Exceção: Não se aplica	
Pós-condições: Não se aplica	
Requisitos: [RF006]	
Regras de Negócio: Não se aplica	
Interface: [I006]	

CSU007 – Editar treino registrado

Sumário:	Este caso de uso tem como objetivo permitir que o usuário possa editar informações de um treino já registrado.
Pré-condição: [CSU002] estar autenticado	
Fluxo principal: Este caso de uso se inicia quando o usuário autenticado deseja editar um treino já registrado. **1.** Na tela inicial, o usuário seleciona a opção de visualizar o histórico de treinos. **2.** O sistema então exibe os dias em que o usuário realizou algum treino, ordenado cronologicamente. **3.** O usuário seleciona um dia específico para visualizar detalhes sobre o treino, clica em editar e corrige as informações. **4.** O sistema então salva as informações alteradas pelo usuário.	
Fluxo alternativo: Não se aplica	
Fluxo de Exceção: Não se aplica	
Pós-condições: Não se aplica	
Requisitos: [RF007]	
Regras de Negócio: Não se aplica	
Interface: [I007]	

CSU008 – Acessar vídeos demonstração	
Sumário:	Este caso de uso tem como objetivo permitir que o usuário possa acessar vídeos demonstrando a execução correta de determinados exercícios.

Pré-condição: [CSU002] estar autenticado
Fluxo principal: Este caso de uso se inicia quando o usuário autenticado deseja visualizar uma demonstração visual sobre algum exercício. 1. Na tela inicial, o usuário seleciona a opção de acessar vídeos de exercícios. 2. O sistema exibe uma lista de todos os exercícios disponíveis. 3. O usuário seleciona um exercício específico que deseja aprender. 4. O sistema exibe um vídeo demonstrando a execução correta desse exercício.
Fluxo alternativo: Não se aplica
Fluxo de Exceção: Não se aplica
Pós-condições: Não se aplica
Requisitos: [RF008]
Regras de Negócio: Não se aplica
Interface: [I008]

Apêndice C — Dicionário de dados

Este apêndice apresenta o dicionário de dados do sistema TrainEasy, contendo a descrição detalhada das tabelas utilizadas no banco de dados, bem como seus

respectivos atributos, tipos de dados e finalidades.

Tabela: USUARIO

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
usuario_id	INT	Identificador único do usuário no sistema.	Sim
nome	STRING	Nome completo do usuário.	Sim
email	STRING	Endereço de e-mail utilizado para login no sistema.	Sim
telefone	STRING	Número de telefone do usuário.	Não
provider_social	STRING	Provedor de autenticação social utilizado para cadastro ou login.	Não
social_id	STRING	Identificador do usuário fornecido pela rede social utilizada para autenticação.	Não
senha_hash	STRING	Senha do usuário armazenada de forma criptografada.	Não
data_criacao	DATETIME	Data e hora em que a conta foi criada.	Sim
ultimo_login_em	DATETIME	Data e hora do último acesso do usuário ao sistema.	Não
status_conta	STRING	Status atual da conta do usuário (ativo ou inativo).	Sim

Tabela: TREINO

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
treino_id	INT	Identificador único do treino.	Sim
usuario_id	INT	Identificador do usuário proprietário do treino.	Sim
nome	STRING	Nome atribuído ao treino.	Sim
tipo	STRING	Tipo do treino, podendo ser pré-definido ou personalizado.	Sim
descricao	STRING	Descrição do objetivo ou detalhes do treino.	Não
criado_em	DATETIME	Data e hora de criação do treino.	Sim
atualizado_em	DATETIME	Data e hora da última atualização do treino.	Não

Tabela: SESSAO_TREINO

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
sessao_treino_id	INT	Identificador único da sessão de treino.	Sim
treino_id	INT	Identificador do treino ao qual a sessão pertence.	Sim
nome	STRING	Nome da sessão de treino.	Sim
ordem	INT	Ordem em que a sessão aparece dentro do treino.	Sim
observacoes	STRING	Observações adicionais sobre a sessão de treino.	Não

Tabela: EXERCICIO

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
exercicio_id	INT	Identificador único do exercício.	Sim
nome	STRING	Nome do exercício.	Sim
grupo_muscular	STRING	Grupo muscular trabalhado pelo exercício.	Sim
descricao	STRING	Descrição do exercício ou instruções de execução.	Não
video_url	STRING	Link para vídeo demonstrativo do exercício.	Não
criado_por_usuario_id	INT	Identificador do usuário que criou o exercício personalizado.	Não
is_personalizado	BOOL	Indica se o exercício foi criado pelo usuário.	Sim

Tabela: REGISTRO_EXERCICIO

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
registro_exercicio_id	INT	Identificador único do registro de exercício realizado.	Sim
sessao_realizada_id	INT	Identificador da sessão de treino realizada.	Sim
exercicio_id	INT	Identificador do exercício executado.	Sim
serie_numero	INT	Número da série realizada.	Sim
repeticoes	INT	Quantidade de repetições executadas na série.	Sim
carga	DECIMAL	Peso ou carga utilizada durante o exercício.	Não
observacoes	STRING	Observações adicionais registradas pelo usuário.	Não

Tabela: REGISTRO_EXERCICIO

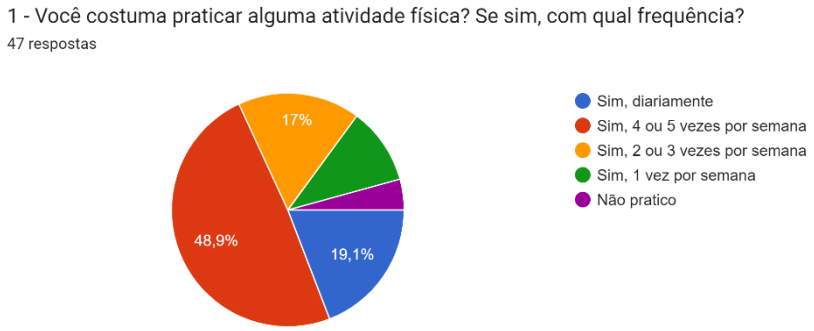
Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
meta_id	INT	Identificador único da meta definida pelo usuário.	Sim
usuario_id	INT	Identificador do usuário que definiu a meta.	Sim
titulo	STRING	Título ou nome da meta.	Sim
descricao	STRING	Descrição detalhada da meta.	Não
tipo	STRING	Tipo de meta (peso corporal, carga de exercício, frequência ou outro).	Sim
valor_alvo	DECIMAL	Valor que o usuário deseja atingir.	Não
unidade	STRING	Unidade de medida associada à meta.	Não
data_inicio	DATE	Data de início da meta.	Sim
data_fim	DATE	Data prevista para conclusão da meta.	Não
status	STRING	Situação atual da meta (ativa, concluída ou cancelada).	Sim

Apêndice D — Questionário de levantamento de requisitos e Análise das Respostas

Este apêndice apresenta o questionário utilizado para a coleta de dados durante o levantamento de requisitos do sistema TrainEasy. O objetivo do questionário foi identificar

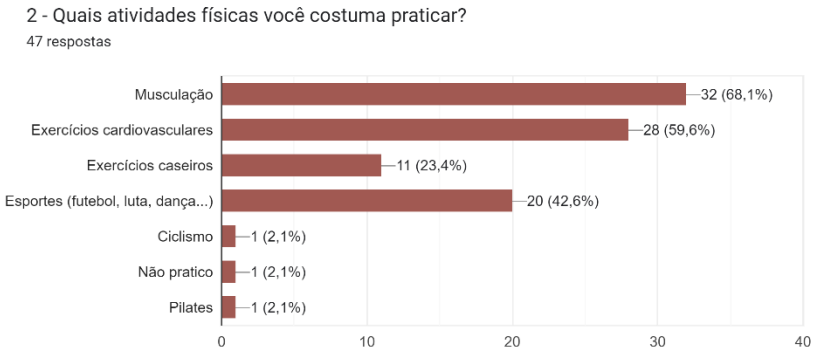
hábitos de treino, dificuldades enfrentadas por usuários de academias e funcionalidades desejadas em um aplicativo de gerenciamento de treinos.

Foram coletadas, ao todo, 50 respostas. As questões serão analisadas individualmente com objetivo de identificar padrões e tendências. Os insights obtidos guiarão o desenvolvimento do TrainEasy, assegurando que atenda às expectativas e necessidades dos usuários.



O objetivo da pergunta era avaliar a experiência e o histórico de frequência em academia dos respondentes. A experiencia prévia pode fornecer respostas mais concretas que ajudaram no desenvolvimento do TrainEasy.

A maioria dos respondentes demonstraram já terem treinado, o que sugere um público-alvo familiarizado com o ambiente de treino. Isso é importante para o desenvolvimento do TrainEasy, pois permite que o aplicativo seja projetado levando em consideração as necessidades e preferências dos usuários com experiência em prática de exercícios.

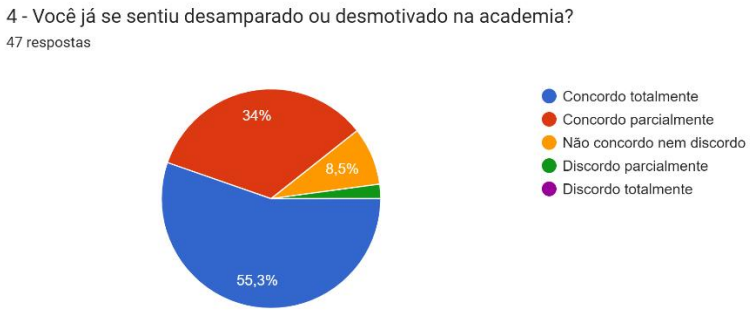


O objetivo desta pergunta era avaliar quais os tipos de atividade física que os respondentes praticam, para uma melhor filtragem dos usuários-alvo do aplicativo.

A atividade mais praticada é a musculação, o que indica que os usuários-alvo do aplicativo estão bem presentes nas pesquisas.

O objetivo da pergunta era entender o ambiente preferido para a prática de atividades físicas, identificando se os usuários treinam em locais fechados, ao ar livre ou ambos. Essa informação é essencial para direcionar as funcionalidades do TrainEasy, garantindo que ele atenda às condições de treino mais comuns entre os usuários.

A maioria dos respondentes indicou que treina em ambientes fechados, como academias ou em casa, o aplicativo deve priorizar recursos voltados para esse contexto, como controle de séries, carga e evolução nos treinos.



O objetivo da pergunta era identificar se os usuários já se sentiram desamparados ou desmotivados na academia, entendendo desafios que possam impactar sua consistência nos treinos. Essa percepção é importante, pois permite que o TrainEasy desenvolva funcionalidades que auxiliem na motivação e acompanhamento dos usuários.

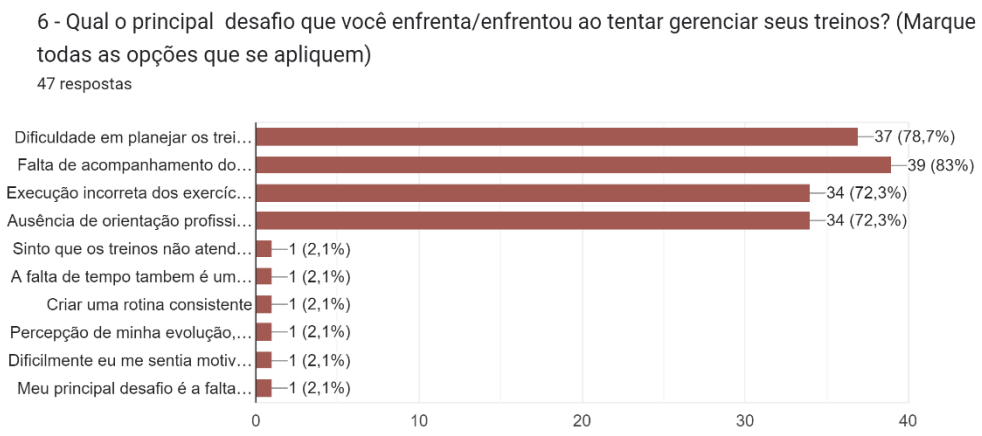
A análise das respostas revela que a grande maioria dos respondentes já se sentiram desamparados e desmotivados na academia devido à falta de orientação profissional. Isso indica uma lacuna significativa na experiência de treino desses usuários, onde a falta

de orientação adequada pode ter impactado negativamente sua motivação e progresso nos exercícios.

Essa análise destaca a importância da orientação profissional na experiência de treino dos usuários e destaca uma necessidade potencial para o TrainEasy oferecer recursos que abordem essa lacuna, fornecendo orientações claras e precisas para os exercícios.

O objetivo da pergunta era compreender a percepção dos usuários sobre a duração ideal de um treino, ajudando a estruturar recomendações e funcionalidades do TrainEasy que se alinhem às expectativas e rotinas da maioria.

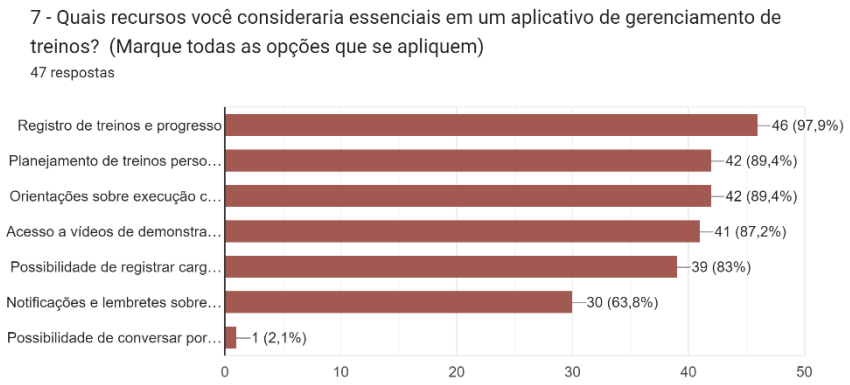
A maior parte dos respondentes considera ideal um treino de 60 a 90 minutos, seguido por 30 a 60 minutos e 90 a 120 minutos. Apenas 3 dos respondentes preferem treinos mais curtos, de 30 minutos, e 5 acreditam que não há uma duração ideal.



O objetivo da pergunta era identificar os principais desafios que os usuários enfrentam ao gerenciar seus treinos, com o intuito de mapear as dores mais comuns relacionadas à organização, execução e acompanhamento das atividades físicas. Esses dados são essenciais para direcionar as funcionalidades do TrainEasy, garantindo que o app resolva problemas reais e ofereça soluções práticas e eficazes.

A maioria dos respondentes destacou a falta de acompanhamento do progresso (39 pessoas) como o principal desafio, seguido pela dificuldade em planejar os treinos (37 pessoas). Além disso, um número significativo de pessoas mencionou a execução incorreta dos exercícios e a ausência de orientação profissional (34 pessoas para ambos). Isso sugere que, embora muitos usuários já tenham experiência com treinos, eles ainda enfrentam obstáculos relacionados à falta de estrutura, orientação e feedback.

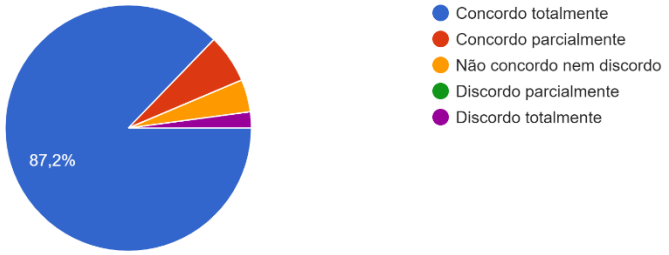
Esses resultados são importantes para o desenvolvimento do TrainEasy, pois indicam que o app deve focar em funcionalidades que ofereçam acompanhamento de progresso de forma clara e organizada, planejamento de treinos personalizados e adaptáveis e orientação técnica para a execução correta dos exercícios.



O objetivo desta pergunta era identificar se os recursos que o TrainEasy a princípio deseja oferecer são recursos que os respondentes consideram essenciais em um aplicativo de gerenciamento de treinos, além de receber ideias de outras funcionalidades e requisitos. A análise das respostas revela que os recursos sugeridos realmente são considerados essenciais para um aplicativo de gerenciamento de treinos.

A pergunta também pode coletar outros recursos que os usuários consideram essenciais para o aplicativo, que serão levados em consideração na análise dos resultados e no desenvolvimento de soluções pelo TrainEasy.

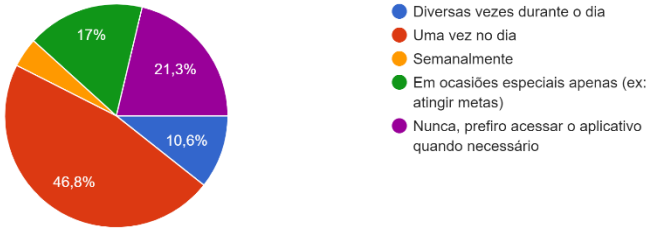
8 - Você gostaria que o aplicativo TrainEasy oferecesse programas de treinamento pré-definidos para diferentes objetivos fitness (ex: perda de pe...massa muscular, condicionamento cardiovascular)?
47 respostas



O objetivo da pergunta era avaliar o interesse dos respondentes na disponibilidade de programas de treinamento pré-definidos para diferentes objetivos fitness no aplicativo TrainEasy. A análise das respostas revela que praticamente todos os respondentes expressaram interesse nessa funcionalidade, o que foi uma surpresa pois, a princípio, a ideia era de disponibilizar apenas a personalização do treino de cada usuário.

Isso indica uma forte demanda por programas de treinamento pré-definidos entre os usuários, sugerindo que eles valorizam a conveniência e a praticidade de ter acesso a programas de treinamento adaptados a diferentes objetivos fitness, como perda de peso, ganho de massa muscular e condicionamento cardiovascular, diretamente pelo aplicativo.

9 - Qual seria a frequência ideal de notificações do TrainEasy para mantê-lo engajado e motivado?
47 respostas



O objetivo da pergunta era determinar a frequência ideal de notificações do TrainEasy para manter os usuários engajados e motivados. A análise das respostas revela que a maioria esmagadora dos respondentes não desejam receber muitas notificações, considerando apenas uma suficiente ou nem isso.

Essa observação ressalta a importância de respeitar as preferências individuais dos usuários e oferecer opções de notificação que sejam verdadeiramente úteis e relevantes para eles, esses dados serão considerados no desenvolvimento do TrainEasy.

10 - Qual função você considera imprescindível e não poderia faltar no aplicativo TrainEasy?

18 respostas

- Possibilidade de colocar fotos
- registro de progresso
- A possibilidade de personalizar meu próprio treino, com meus próprios exercícios.
- Mostrar a execução correta dos exercícios através de vídeos e imagens
- Registro de peso em cada exercicio e montar seu próprio treino
- Poder montar meu treino no app
- Acompanhamento de progresso
- Possibilidade de colocar arquivos
- Agenda de exercícios

O objetivo dessa pergunta era coletar dos respondentes quais funções eles consideram imprescindíveis para o App, visando fornecer a melhor experiência possível para os futuros usuários.

A grande maioria das respostas são referentes a funções que o TrainEasy já planeja oferecer, como registro de cargas e séries, personalização de treinos e visualização da execução correta nos exercicios.

Importante ressaltar que o questionário foi bem dividido quanto ao gênero dos respondentes, sendo 59,6% do sexo Masculino e 40,4% do sexo feminino. A faixa etária dos respondentes se concentra entre 19 a 28 anos e o grau de escolaridade entre ensino médio e ensino superior. 98% dos respondentes residem na grande São Paulo e 100% no estado de São Paulo.

As respostas coletadas neste formulário forneceram insights valiosos para o desenvolvimento do TrainEasy, indicando áreas específicas onde o aplicativo pode oferecer soluções relevantes e atender às necessidades e expectativas dos usuários de forma eficaz.